

浙江省 A9 协作体 2024 学年第二学期期中联考
高二技术试题

考生须知：

- 1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
- 2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字；
- 3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
- 4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分：信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读以下材料，回答第 1 至 2 题：

影片《哪吒之魔童闹海》制作团队利用大数据分析历史国漫票房与用户偏好来定位视觉风格，在海底龙宫场景中构建 3.2 亿多边形高精度模型，通过实时渲染引擎处理每秒超 50TB 的动态流体数据，打造出具有数据美学特征的漩涡特效。

- 1. 下列关于数据与信息的说法，正确的是
 - A. 电影中的动画、语音、字幕等都是信息
 - B. 数据以十六进制方式编码后才能存储在计算机中
 - C. 制作团队用来分析的文本、图像、视频都是结构化数据
 - D. 通过历史票房和偏好分析定位视觉风格，体现了信息的可加工处理性
- 2. 下列关于信息安全与保护的做法，合理的是
 - A. 未经用户同意发布其偏好数据
 - B. 未经授权可将影片放至网络平台出售
 - C. 定期备份海底龙宫场景的模型数据
 - D. 以明文形式存储观众观影行为等相关数据

阅读下列材料，回答第 3 至 5 题：

某全屋智能系统通过手机 APP 与传感器、语音助手深度联动，打造无缝生活体验：回家时自动亮起玄关灯；语音控制切换观影模式，灯光自动调暗；支持日出模拟唤醒；离家可启动安防模式，灯光随机开关模拟有人居家；遇险情全屋灯光警示。系统提供 1600 万色 RGB 彩光调节，可按语音指令适配多种生活场景。

- 3. 下列关于该系统功能和应用的说法，不正确的是
 - A. 该系统具有数据采集、处理、存储等功能
 - B. 手机 APP 可以与服务器进行双向数据传输
 - C. 该信息系统最大的局限性是对外部环境的依赖
 - D. 系统中所有数据都保存在终端设备中
- 4. 下列关于该系统组成的说法，不正确的是
 - A. 该系统中的手机 APP 是应用软件
 - B. 系统的设计人员属于该系统的用户
 - C. 人体传感器属于该系统的输入设备
 - D. 移动终端的数据通信无需传输介质

5. 为使智能语音助手更准确的识别用户指令，下列方法可行的是

- A. 增加服务器的内存存储容量
- B. 扩充方言和口音的发音样本库
- C. 升级用户终端的网络访问速度
- D. 减少语音识别模型的训练次数

6. 将一幅未经压缩的 1024×768 像素、16 位色的 BMP 图像，转换成相同尺寸的 256 级灰度 BMP 图像，则处理前后图像存储容量之比为

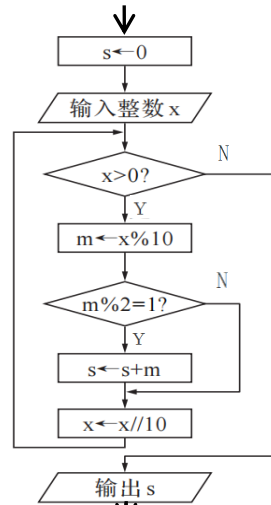
- A. 2:1
- B. 16:1
- C. 1:16
- D. 1:2

7. 下列 Python 表达式的值最大的是

- A. `int("21345"[2:3])`
- B. `12%3**2+1`
- C. `len("python")`
- D. `int(3.6)+1`

8. 某算法流程图如图 7 所示，若输入变量 x 的值为 4567，下列说法正确的是

- A. 执行该流程后，输出的结果是 10
- B. 执行该流程后，变量 x 的值是 4
- C. 输入 7654 和输入 4567，输出结果相同
- D. 执行该流程后，语句“ $x>0?$ ”和“ $m\%2=1?$ ”的执行次数相同



第 7 题图

9. 正常人的心率 (bpm) 范围一般在 60~100 次/分钟，现有一心率监

测系统，当检测到心率不正常时，会提示异常信息。下列 Python 程序段符合要求的是

```

A. if bpm<60:
    sta="异常"
    if bpm>100:
        sta="异常"
    else:
        sta="正常"
  
```

```

B. sta="正常"
    if bpm>100:
        sta="异常"
    elif bpm<60:
        sta="异常"
  
```

```

C. if not(bpm>100 and bpm<60):
    sta="正常"
    else:
        sta="异常"
  
```

```

D. sta="异常"
    if bpm<=100:
        sta="正常"
    elif bpm>=60:
        sta="正常"
  
```

10. 有如下 Python 程序段：

```

s=input("请输入字符串：")
k=1;m=0;n=len(s)
for i in range(1,n):
    if s[i]>s[i-1]:
        k+=1
    else:
        if k>m:
            m=k
            k=1
print(m)
  
```

程序运行时，若输入 “45aBcdeEfghij” (不包括引号)，则输出的结果是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

11. 计算表达式 “ $1+1/2+1/4+1/6+\dots+1/98+1/100$ ” 的值的 Python 程序段如下：

```
sum=1
i=0
while _____ :
    _____
    _____
    _____
```

上述程序段中划线 (1) (2) (3) 处可选代码为：

① $i < 50$ ② $i < 100$ ③ $sum = sum + 1/i$ ④ $i += 2$ ⑤ $i += 1$

则划线 (1) (2) (3) 处填入代码依次是

- A. ①③④ B. ②③⑤ C. ①⑤③ D. ②④③
12. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
a=[0]*5;flag=True;i=0
while i<5:
    x=randint(1,20)
    if flag or x>10:
        a[i]=x
        flag=not flag
        i+=1
print(a)
```

执行该程序段后，列表 a 的值不可能是

- A. [10, 12, 16, 5, 17] B. [1, 15, 12, 18, 5]
C. [18, 18, 18, 18, 18] D. [4, 19, 15, 19, 18]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某快递存放点有一排智能识别连续货位，编号为 $0 \sim n-1$ ，能自主识别投放 a、b 两类快递（其他类型不能识别投放），a 类快递需占相邻 3 个货位，b 类快递占用相邻 2 个货位。现编写程序，根据已完成的投放或取件操作，输出余位数量及还能投放 a 类快递的最多数量（不移动已占位的快递）。请回答下列问题：

- (1) 若 n 为 12，初始货位全空，经下图所示的投放或取件操作后，在不移动已占位的快递前提下，还能投放 a 类快递最多的数量为 ▲ 个。

快递类型	操作类型	货位编号
b	投放	5, 6
a	投放	1, 2, 3
b	投放	9, 10
a	取件	1, 2, 3
a	投放	0, 1, 2

- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#读取货位总数，存入 n，代码略

cnt1=n

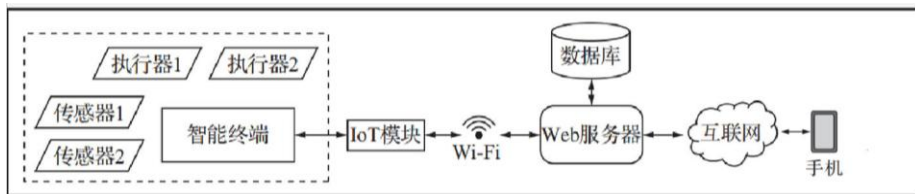
lst=[0]*n #货位状态，0 表示对应的货位为空

```

while True:
    "读取本次已操作的数据：快递类型、操作类型、货位编号起始值，
    存入 t、d 和 s，代码略"
    if t=="a":
        w=3
        ①:
        w=2
    else:    #t 既不是"a"也不是"b"类快递时,退出循环
        break
    #d 为"P"时表示投放，否则表示取件
    if d=="P":
        cnt1-=w
    else:
        cnt1+=w
        ②
    if t=="a":
        lst[s+1]=1-lst[s+1]
        lst[s+2]=1-lst[s+2]
    elif t=="b":
        lst[s+1]=1-lst[s+1]
    i,cnt2=0,0
    while i<n-1:
        if lst[i]==0 and lst[i+1]==0 and lst[i+2]==0:
            ③
            cnt2+=1
        i+=1
    print("当前空货位数：", cnt1, "，还可放置 a 类快递的最多数量：", cnt2)

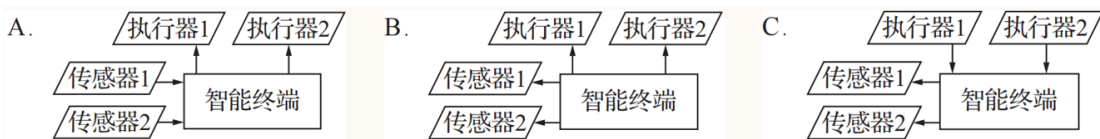
```

14. 某智能家居系统结构示意图如第 14 题图所示,传感器采集的数据由智能终端经 IoT 模块发送至服务器,执行器实现调整家居模式。用户可通过手机 APP 远程查询数据、设置模式,还能与汽车互联,同步家居状态并远程管理,实现智能生活无缝衔接。请回答下列问题:



第 14 题图

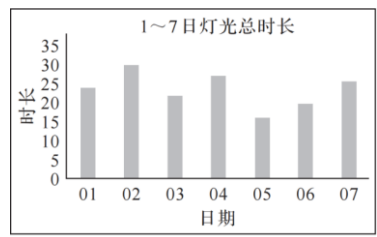
- (1) 下列选项标注了图中虚线框内的智能终端与传感器、执行器之间的数据传输关系,其中合理的是 ▲ (单选, 填字母)



- (2) 关于该智能家居系统，下列说法合理的是 ▲ (多选，填字母)
- A. 用户远程操控前需进行人脸识别才能登录系统，该过程属于身份认证
- B. 汽车要实现与该系统智能互联，必须与系统同属在同一个局域网内
- C. 在 Internet 上传输数据时，只需通过两层协议：网际协议和传输控制协议
- D. 网络是由计算机系统、数据通信系统以及网络软件和网络协议三部分组成
- E. 网络资源共享是指网络中所有的硬件、软件资源能被网络中的所有用户共同使用
- (注：全部选对的得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有选错得 0 分)
- (3) 该系统开发模式选择了 C/S 模式，对比 B/S 模式，其优缺点包括 ▲ (多选，填字母)
- A. 需要安装专用客户端软件 B. 客户端使用浏览器 C. 通信开销度较低
- D. 通信开销较高 E. 服务器负荷较轻 F. 服务器负荷较重
- (注：全部选对的得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有选错得 0 分)
- (4) 小赵现需统计 1 日到 7 日家居补光灯的开、关时间，部分数据如第 14 题图 a 所示。现要统计每天补光灯开启的总时长，并绘制柱形图如第 14 题图 b 所示。

日期	打开	关闭
2025/04/01	"06:01:00"	"06:03:01"
2025/04/01	"08:03:01"	"08:06:02"
.....		
2025/04/07	"17:01:07"	"17:03:11"
2025/04/07	"17:05:00"	"17:07:01"

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

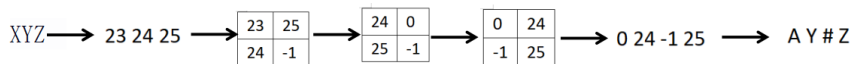
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
def change(time):    #将时间字符串转换为秒
    return int(time[0:2])*3600+int(time[3:5])*60+int(time[6:8])
df=pd.read_excel("on_data.xlsx")    #读取相关文件并生成操作对象
day=[]
for data in df["日期"]:
    day.append(_____①_____)
df.insert(0,"日", day)    #插入"日"列，并初始化为 day
df.insert("时长")        #插入"时长"列
for i in df.index:
    start=df.at[i,"打开"]
    end=df.at[i,"关闭"]
    df.at[i,"时长"]=(_____②_____)//60 #计算补光灯开灯持续时长(单位：分钟)
```

```
dfh=df.groupby("日",as_index=True).sum()
plt.bar(____③____,dfh.时长) #绘制柱形图
#设置绘图参数,显示柱形图如第14题图b所示,代码略
```

15. 某字符串仅由大写字母组成,其加密方法描述如下:

- ①将待加密字符依次转换为数字,“A”对应0,“B”对应1,以此类推;
- ②将转换后的数字按列优先存储的方式,存入 $n \times n$ 的矩阵中,空缺部分用-1补全;
- ③值变换:将矩阵中每一行除-1外的数据增加 k 值,若增加后的值超过25,则重新从0开始;
- ④位置变换:将矩阵中每一行的数据向左循环移动 k 位;
- ⑤按行优先依次读取矩阵中的数字;
- ⑥将0-25按字母表顺序转换为字母,-1用“#”代替,输出加密后的字符串。

例如,明文=“XYZ”, $n=2$, $k=1$ 时,加密过程如下所示:



- (1) 若 $n=2$, $k=2$,明文为“ABC”,则密文为_____▲_____
- (2) 实现上述功能的解密程序如下,请在划线处填入合适的代码。
- (3) 程序加框处代码有错,请改正。

```
def decrypt_yw(array, k):
    # 函数功能:对列表 array 中的元素实现位置变换,循环右移 k 位,代码略
    s = input("请输入密文:")
    n = int(input("n="))
    k = int(input("k="))
    a = [[-1 for i in range(n)] for i in range(n)] # 生成列表 a 并为所有元素赋初值-1
    for i in range(len(s)):
        if ____①____:
            a[i//n][i%n] = ord(s[i]) - ord("A")
    for i in ____②____:
        a[i] = decrypt_yw(a[i], k)
        for j in range(n):
            if a[i][j] != -1:
                a[i][j] = a[i][j] - k
    mw = ""
    for j in range(n): # 按列优先读取
        for i in range(n):
            if a[i][j] != -1:
                mw=____③____
    print("明文为:",mw)
```

第二部分：通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是一款可折叠式老年人手推助行车。下列分析中恰当的是
- A. 设计了隐藏刹车、一秒折叠、烤漆车身等八大特色，体现了技术的专利性
 - B. 为实现折叠功能设计了 X 折叠架，需要运用多种学科知识
 - C. 车架主要采用铝合金材料，体现了技术的复杂性
 - D. 助行车设置了五种可选色系，体现了具有发展人的作用



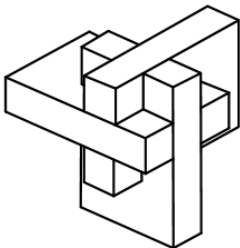
第 16 题图



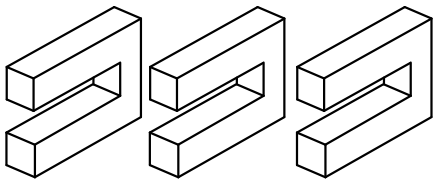
第 17 题图

17. 如图所示的便携式杯架，采用硬质塑料制成，结构简单、牢固，可以承受一定重量的茶杯，杯架边缘设计成圆滑状，颜色多样，可以随夹随用，适用不同厚度的桌面。下列关于该便携式杯架评价中，不正确的是

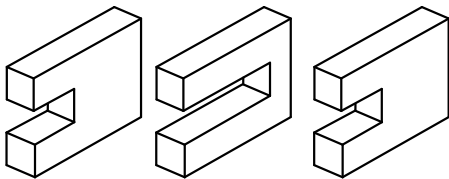
- A. 杯架的边缘圆滑设计，体现了人机关系的安全目标
 - B. 打开杯架时力度适中，考虑了人的生理需求
 - C. 杯架配有多种颜色，考虑了人的心理需求
 - D. 杯架可以夹持不同厚度的桌面，考虑了人的静态尺寸
18. 如图所示是一款榫卯结构，由三根木块榫接而成。该三根木块榫接处结构设计合理的是



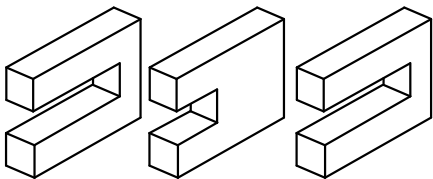
第 18 题图



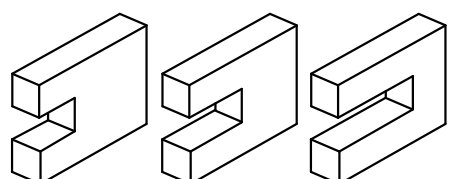
A



B



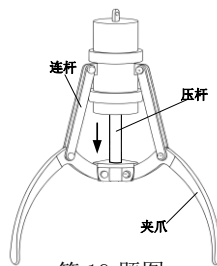
C



D

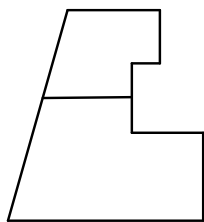
19. 如图是娃娃机夹爪结构，压杆上下运动实现夹爪的抓放功能。当压杆从上向下运动时，对压杆、连杆、夹爪的主要受力形式分析正确的是

- A. 压杆受压、连杆受压、夹爪受弯曲
- B. 压杆受压、连杆受拉、夹爪受弯曲
- C. 压杆受拉、连杆受拉、夹爪受扭转
- D. 压杆受拉、连杆受压、夹爪受扭转

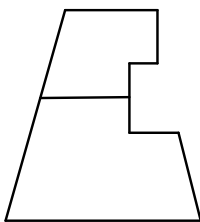


第 19 题图

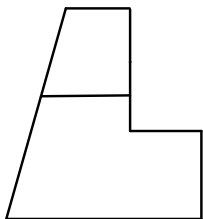
20. 如图所示是某形体的主视图与俯视图。与其相对应的左视图是



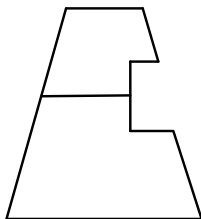
A.



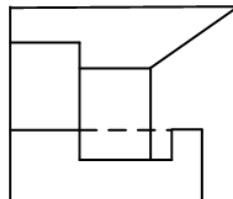
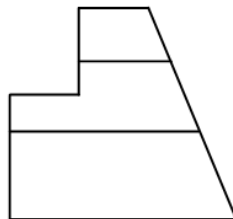
B.



C.



D.



第 20 题图

小明设计了如图所示的一款钩形扳手，并打算使用工具将该扳手加工出来。请完成 21-22 题。



21. 以钢板为材料，在加工该扳手时，下列工具不需要的是



A. 手锯



B. G 型夹



C. 平锉



D. 台钻

22. 小明准备使用大小、厚度合适的钢板加工扳手，下列操作和说法中不正确的是

- A. 加工凹槽时，先钻孔再锯割可提高加工效率
- B. 夹持已加工表面时，在钳口与工件之间应垫上铝片
- C. 起锯时，锯程要长，压力要小，推拉要有节奏
- D. 加工外圆弧面时，锉刀应顺着圆弧面同时完成两种运动

如图所示是小明家小区停车场入口道闸控制系统示意图，其主要工作原理是：当车辆驶入指定范围时，车牌识别系统通过摄像头识别车辆车牌，若控制板判断是小区住户已登记的车辆，则控制板发出指令，控制电动机正转，电动机驱动道闸杆上升，即打开道闸；当车辆驶过地面感应线圈后，控制板控制电动机反转，关闭道闸。请根据示意图及描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

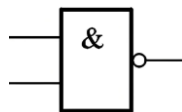
23. 在实际使用中，存在识别盲区、光线过暗和反光等因素，导致无法准确识别车牌。针对该问题进行改进，下列分析中不合适的是
- A. 运用车身外形识别程序，识别到车身外形后就开闸
- B. 增设高清摄像头，提高车牌识别的准确度
- C. 增设光控电路，自动调节检测区亮度，提高车牌识别率
- D. 通过减速带和隔离栏，限定车辆的速度和驶入入口的方向
24. 从控制系统的角度分析，下列关于该控制系统的说法合理的是
- A. 道闸控制适合采用闭环控制方式
- B. 若要更快速的开闭道闸，选用的电动机功率越大越好
- C. 不法分子利用拍摄的车牌照片打开道闸属于该控制系统的干扰因素
- D. 若要增设远程开闸功能，可以在道闸控制板中增设无线接收模块
25. 下列电路符号表示的实物引脚个数最多的是



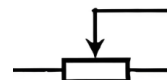
A. 三极管



B. 二极管



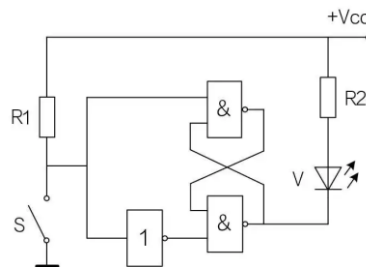
C. 与非门



D. 可调电阻

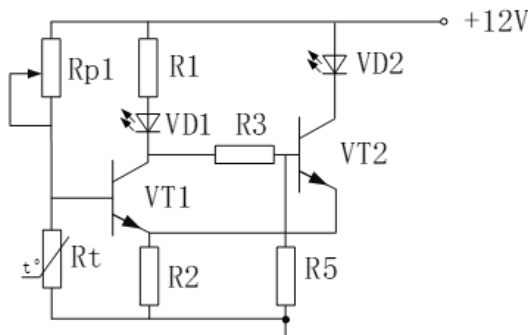
26. 如图所示的模型电路。下列关于电路的分析中正确的是

- A. 当开关 S 断开时，发光二极管 V 发光
- B. 当开关 S 闭合时，发光二极管 V 不发光
- C. 先断开开关 S，再闭合开关 S，发光二极管 V 发光
- D. 先闭合开关 S，再断开开关 S，发光二极管 V 发光



第 26 题图

27. 如图所示是小明设计的温度控制实验电路，当温度低于或高于设定值时，相应的发光二极管点亮。 R_t 是负温度系数的传感器。下列关于该电路的分析中正确的是



第 27 题图

- A. 当温度低于设定值时，发光二极管 VD2 点亮
- B. 若要调高设定温度，可将 Rp1 触点向上滑
- C. 若 VD1 一直不亮，可能是电阻 R3 断路
- D. 当温度高于设定值时，三极管 VT2 处于截止状态

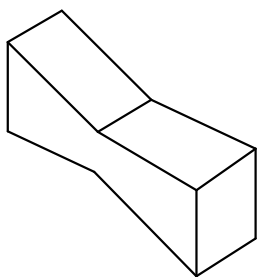
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。请在各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图所示是小明看到的家中实木桌开裂的情况，于是收集了相关的技术资料准备对实木桌进行修复。请完成以下任务：

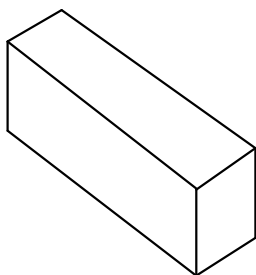


第 28 题图

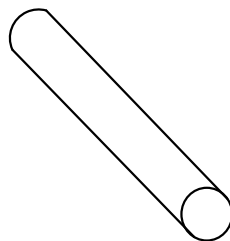
- (1) 小明发现问题的途径是（单选） ▲ ；
- A. 观察日常生活
 - B. 收集和分析信息
 - C. 技术研究与技术试验
 - D. 生活中必然会遇到的问题
- (2) 小明通过文献查阅收集了预防实木桌开裂的相关信息，以下说法不合理的是（单选） ▲ ；
- A. 实木桌子应远离热源和阳光直射
 - B. 对实木桌应雨季除湿，旱季增湿
 - C. 需要经常使用湿毛巾或清洁剂擦洗
- (3) 收集信息后，小明提出了修复措施，其中合理的是（多选） ▲ ；
- A. 连续滴入清水，利用木材干缩和湿胀的特性，自然愈合
 - B. 在缝隙中填入木末，然后用胶水进行固定
 - C. 将碎屑的报纸、适量明矾、清水搅拌成糊状，嵌入缝隙中，静待凝固
- (4) 为了使得实木桌更加牢固，需要在桌面的侧边嵌入一个木楔。下列结构中最优的是（单选） ▲ ；



A.



B.

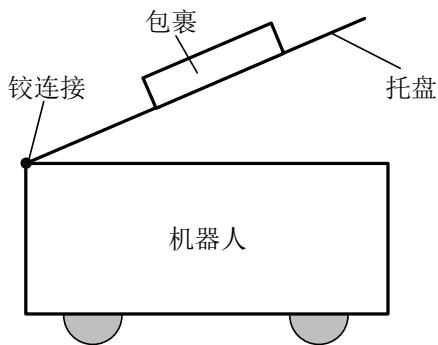


C.

29. 如图 a 所示是某快递公司的快递机器人（尺寸：1m*0.6m），可进行快递的运送。小明发现：该机器人只能运输快递，无法实现自行卸快递的功能。于是，小明打算对快递机器人托盘进行改进，使托盘能自动翻起，让快递滑入投递口（如图 b 示意）。请你帮助小明设计能使托盘向上翻起的装置，设计要求如下：
- （a）能实现托盘向上翻起，转动角度能达到 60° ；
 - （b）装置能与托盘和机器人可靠连接，稳固、安全；
 - （c）用一个电机驱动该装置；
 - （d）所需的材料和零件自选。
- 请完成下列任务：



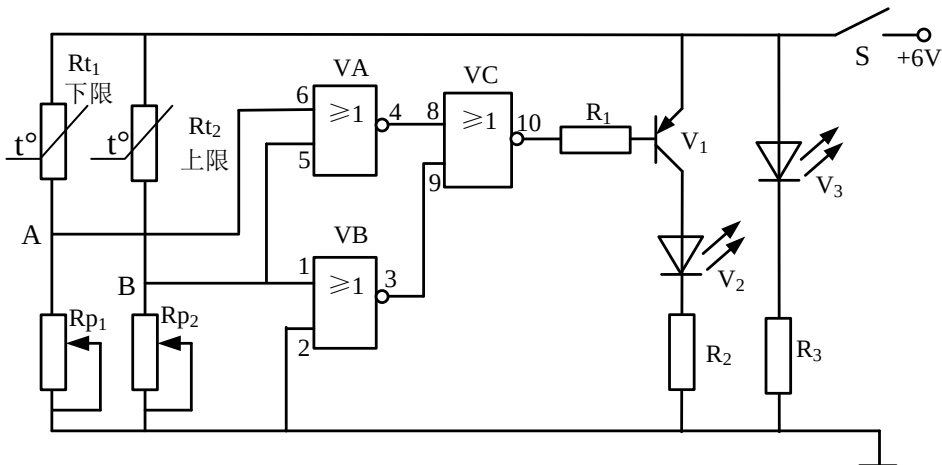
第 29 题图 a



第 29 题图 b

- （1）在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），并简要说明方案的工作过程；
 - （2）在草图上标注主要尺寸；
 - （3）装置制作完成后，小明打算把装置与托盘连接，选用最合适的连接件是（单选） ▲ ；

A. 膨胀螺栓
B. 紧定螺钉
C. 松铆钉
30. 如图所示是某水温控制测试电路，当水温低于 50°C ，加热器加热；当水温高于 60°C ，加热器停止加热（加热部分电路省略）。 V_2 为加热指示灯，发光指示加热，不发光指示停止加热。 R_{t1} 、 R_{t2} 为参数一致的负温度系数热敏电阻，分别控制下限和上限。控制部分电路主要由 3 个或非门组成。请分析该电路，完成以下各题：



- (1) 根据设定的上、下限分析 A 点和 B 点电位关系，下列正确的是（单选） ▲ ；
 A. $V_A < V_B$ B. $V_A > V_B$ C. $V_A = V_B$
- (2) 当温度低于 50°C 时，三极管 V_1 基极的电位为（单选） ▲ ；
 A. 0.7V B. 1.7V C. 5.3V
- (3) 调试电路时，小明打算调高上限温度，下列措施合理的是（单选） ▲ ；
 A. R_{p2} 触点向上滑 B. R_{p1} 触点向上滑 C. R_{t2} 换成正温度系数
- (4) 小明利用面包板搭建电路进行测试，发现当水温在上限波动时， V_2 亮灭转换频繁，即水温达到 60°C 时， V_2 灭（停止加热）；水温低于 60°C 时， V_2 立马又亮起（加热）。老师提示可以通过改变 V_B 的连接解决该问题。请在虚线框中重新画出其电路。

